

TRIA

Triagem Visual Integrada de Componentes

Grupo: Os guri do pinati

Integrantes:

Clayton Demésio Muniz Silva

Gilvan Alves Pastor Júnior

Ana Beatriz Batista Caitano

Antonio Rafael Oliveira da Cunha

1. Tema escolhido e análise do problema

Cenário 2 do documento Cenários: desorganização da triagem de componentes em uma planta de manufatura avançada. O cenário apresenta modelos de peças misturados na esteira, com posições aleatórias e sobreposições ocasionais, dificultando o abastecimento das estações de montagem [1].

O problema específico é identificar o tipo de componente e definir seu destino de forma consistente. A proposta automatiza essa decisão e demonstra o encaminhamento em um site, incluindo saídas para peças aprovadas, revisão automática e descarte.

Situação observada	Necessidade identificada
Modelos de peças misturados	Reconhecer o formato e associá-lo à saída A, B ou C
Posições e rotações variadas	Detectar ambiguidades e realizar revisão automática
Peças fora dos padrões definidos	Aplicar critérios de rejeição e encaminhar ao descarte.
Fluxo difícil de acompanhar	Exibir destinos, contagens e estado da comunicação.

Resultado pretendido: validar a cadeia captura real → classificação → mensagem MQTT → fluxo automático no site. A demonstração comprovará a lógica e sua integração, sem depender da construção de um mecanismo físico de separação.

2. Escopo e arquitetura da solução

O protótipo reconhecerá três classes de silhuetas: **A - circular**; **B - quadrada**; **C - triangular**. A câmera fixa capturará até três amostras por cena, sobre fundo contrastante. O Raspberry Pi processará as imagens e enviará as decisões ao site e ao ESP32.

Operação no site: a representação de cada item percorrerá a esteira virtual, passará pela inspeção e seguirá automaticamente para uma das cinco rotas. A pausa para inspeção, a separação, o retorno para reanálise e o descarte serão etapas digitais. A impressão 3D é contexto de origem das peças, sem integração prevista nesta entrega.

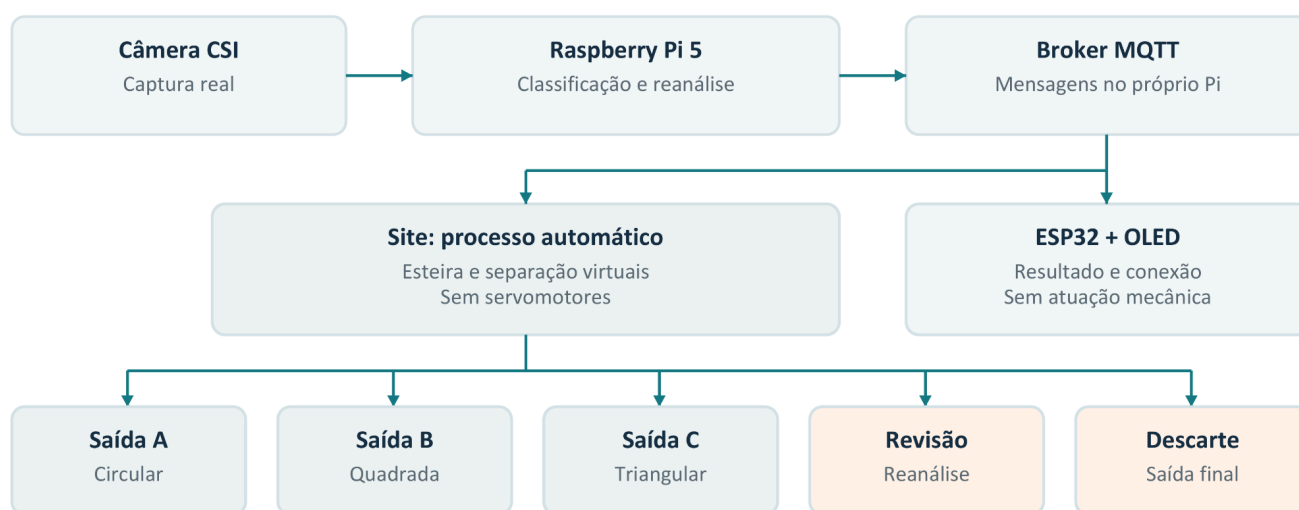


Figura 1. Arquitetura e cinco rotas do site. Na revisão, o Pi reanalisa a captura e publica a próxima decisão; o site representa o retorno e a nova saída. O ESP32 publica seu estado de conexão.

2.1 Funcionamento

1. Após detectar uma cena estável, inicialmente por 1 segundo, o sistema captura e analisa os contornos.
2. O Pi aplica as regras e define A, B, C, revisão ou descarte, sem seleção manual de destino.
3. O resultado é publicado por MQTT. O site anima a rota e atualiza os contadores; o OLED exibe a decisão.
4. A revisão dispara uma reanálise automática no Pi. O site mostra o retorno virtual e o resultado final.
5. Cada evento é registrado. Uma nova cena válida libera outro ciclo automaticamente, sem botão de confirmação por peça.

2.2 Limites da entrega

Contemplado: captura real, três classes, revisão automática, descarte virtual, cinco rotas no site, MQTT, OLED, contadores e histórico. A preparação das amostras integra a montagem do ensaio.

Fora do escopo: esteira motorizada, servomotores, separador ou descarte físico e controle de impressora 3D.

2.3 Revisão automática e rota de descartes

O fluxo terá cinco rotas visíveis: A, B, C, revisão e descarte. A revisão será uma etapa intermediária automática; A, B, C e descarte serão destinos finais. Nenhum item dependerá de uma pessoa para escolher ou confirmar sua saída.

Rota	Regra de encaminhamento
A / B / C	Contorno compatível com uma das três classes e com os limites de aceitação definidos para o ensaio.
Revisão automática	Análise inconclusiva: suspeita de sobreposição, contorno cortado, segmentação ruim ou formato não reconhecido com segurança.
Descarte	Rejeição por critérios visuais previamente definidos ou permanência da análise inconclusiva após o limite de reanálises.

Retorno automático: na revisão, o site animará o retorno à inspeção e o Pi reprocessará a imagem original com parâmetros alternativos previamente calibrados. A proposta inicial é permitir até duas reanálises por ocorrência, com limite configurável. Se houver uma classificação válida, o item seguirá para A, B ou C; caso contrário, seguirá para descarte com o motivo correspondente.

Sobreposições: o sistema buscará indícios de contato ou acúmulo nos contornos. A reanálise poderá separar regiões distinguíveis na imagem, mas não revelará partes totalmente encobertas. Se o conjunto não puder ser individualizado, ele será tratado como uma ocorrência. O retorno no site não significa separar ou reposicionar amostras na bancada.

Critério de descarte: danos visíveis ou desvios de forma só serão apontados quando corresponderem a critérios calibrados para as amostras do ensaio. Uma análise que permaneça inconclusiva será registrada como limite de revisão excedido, sem afirmar que a peça possui defeito. O descarte representa a retirada do fluxo virtual, sem ação física sobre a amostra.

2.3 Revisão automática e rota de descartes

O tópico **tria/triagem** transmitirá: **id_evento, id_ocorrencia, ciclo, tentativa, classe, destino, motivo e horario**. O destino aceitará **A, B, C, REVISAO ou DESCARTE**; a classe ficará sem valor quando não reconhecida. Cada transição terá um id_evento único e manterá o id_ocorrencia durante a revisão. O Pi decidirá o destino; site e ESP32 exibirão o mesmo resultado.

Os contadores finais considerarão cada ocorrência uma única vez. As entradas em revisão terão contagem separada e as reanálises não criarão novas peças. Se uma revisão individualizar um conjunto, serão criadas ocorrências filhas vinculadas à original; apenas as filhas receberão destinos finais.

IDs repetidos serão ignorados. O Pi manterá histórico e estado local; na reconexão, o site sincronizará esses dados antes de retomar a animação. Essa sincronização evita perda de contagens ou repetição de destinos. O tópico **tria/status/esp32** informará a disponibilidade da placa.

3. Levantamento de requisitos técnicos

3.1 Recursos de captura, processamento e comunicação

Os equipamentos abaixo sustentam a captura e a integração IoT. **A movimentação e a separação serão executadas visualmente pelo site, devido à ausência de servomotores.**

Recurso previsto	Função e justificativa
1 Raspberry Pi 5, 8 GB Kit Maker	Executar captura, OpenCV, regras de decisão e reanálise, broker MQTT, servidor do site e histórico local.
1 câmera V1.3, 5 MP, CSI 1 cabo adaptador CSI Kit Maker	Capturar as silhuetas em área fixa. A câmera fornece imagens; não controla a movimentação de peças [2].
1 Heltec WiFi LoRa 32 V3 ESP32-S3 e OLED integrados Kit Maker	Receber a última decisão, exibir classe/destino no OLED e publicar conexão via Wi-Fi. Sem comando de motor ou separador [3].
1 microSD de 128 GB 1 leitor USB de cartões Kit Maker	Armazenar sistema e registros; preparar o cartão; alimentar e refrigerar as placas com os recursos previstos no kit.
Rede e bancada Recursos externos ao kit	Rede local Wi-Fi de 2,4 GHz, computador com navegador, câmera apoiada em suporte fixo, luz difusa, fundo fosco e amostras.

3.2 Captura, processamento e comunicação

Software / recurso	Uso previsto na arquitetura
Raspberry Pi OS 64 bits; Python, Picamera2 e OpenCV	Capturar inicialmente em 640 × 480 pixels; usar área, vértices e circularidade para diferenciar as formas. Executar reanálise com parâmetros calibrados [2, 4].
Mosquitto + clientes MQTT	Broker no Pi; publicador Python; recepção no ESP32. Transportar decisões e estado, sem transmissão de vídeo pelo MQTT.
HTML, CSS, JavaScript e MQTT.js	Site local com esteira virtual, cinco rotas, retorno automático, animações, contadores e motivos. MQTT sobre WebSocket no navegador [5, 6].
Registro CSV e configurações	Persistir eventos e estado de cada ocorrência; exportar CSV; disponibilizar sincronização ao site. Configurar limiares, regras de descarte e limite de reanálises.

4. Requisitos e critérios de aceite

Os critérios são **metas preliminares**, ainda não resultados medidos. Os ensaios usarão câmera fixa, iluminação controlada e amostras paradas. A movimentação será verificada no site.

ID / requisito	Critério de verificação
RF01 - Capturar e classificar	Ensaiai 30 apresentações por classe, em cenas com 1 a 3 peças isoladas e variações de posição/rotação. Meta: 27 acertos em 30 por classe. Revisão ou descarte indevido contam como erro.
RF02 - Revisar automaticamente	Ensaiai 10 cenas ambíguas: 5 sobreposições parciais e 5 capturas cortadas ou com segmentação difícil. Meta: pelo menos 9 entradas corretas em revisão; todas devem terminar sem intervenção e respeitar o limite de reanálises.
RF03 - Comunicar a decisão	Em 30 eventos, incluindo revisão e descarte, verificar concordância de ID, classe e destino entre Pi, site e registro de recepção do ESP32; conferir a última decisão no OLED.
RF04 - Animar e contabilizar	Verificar as cinco rotas e o retorno da revisão. Cada ocorrência deve ter um único destino final. Os totais do site devem corresponder ao histórico; revisões e conjuntos terão contagens identificadas.
RF05 - Evitar repetições	Em 10 ciclos, manter a cena imóvel por 5 segundos e reenviar eventos já recebidos. Não criar novas ocorrências nem contagens extras. Uma nova cena válida libera automaticamente outro ciclo.
RF06 - Encaminhar ao descarte	Ensaiai 5 amostras que atendam aos critérios de rejeição definidos e 5 casos inconclusivos persistentes.
RF07 - Executar o fluxo completo .	Em 10 ciclos preparados, verificar captura, decisão, publicação, animação e registro sem clique de classificação ou destino. Incluir aprovação, revisão e descarte. Registrar a montagem das cenas como preparação do ensaio.
RNF01 - Responder no prazo	Em pelo menos 27 de 30 ciclos, iniciar a animação da decisão inicial em até 2 segundos após declarar a cena estável. Medir separadamente a duração das reanálises.
RNF02 - Operar e recuperar	Operar por 10 minutos sem internet. Interromper o Wi-Fi por 15 segundos: sinalizar falha, reconectar, sincronizar histórico e retomar automaticamente em até 30 segundos após o retorno, sem duplicar contagens.

Evidências: imagens de teste, eventos publicados e recebidos, histórico da sessão, exportação CSV e gravação do site. Confirmar que nenhum teste depende de servomotores, separador físico ou escolha manual de destino.

5. Viabilidade, restrições e planejamento

5.1 Escolhas tecnológicas e visão crítica

Visão por contornos: adequada ao ensaio com formatos distintos, fundo contrastante e iluminação estável. Os parâmetros de classificação, revisão e rejeição serão calibrados com imagens diferentes das usadas na avaliação.

Raspberry Pi e ESP32: o Pi concentrará captura, decisão e reanálise; o ESP32 demonstrará recepção e sinalização pelo OLED. A comunicação será local, por Wi-Fi, com acesso ao broker protegido por credenciais.

Automação pelo site: a ausência de servomotores define a execução virtual da esteira e das rotas. A aplicação representará automaticamente aprovação, revisão e descarte a partir das decisões reais do Pi. A validação abrangerá o fluxo digital; a separação física e a velocidade de uma linha industrial não serão medidas.

Limitações: sombras, brilho, contato e oclusão podem prejudicar a análise. Reprocessar uma imagem não recupera regiões invisíveis. O descarte por limite de revisão será identificado como resultado inconclusivo. A aprovação visual não equivale a certificar a qualidade industrial do componente.

5.2 Execução em duas semanas

Período relativo	Prioridade e evidência esperada
Dias 1 a 3	Conferir kit e câmera; preparar amostras e capturas; definir classes, condições de inspeção e critérios iniciais de rejeição.
Dias 4 a 7	Validar classificação e reanálise; testar MQTT e OLED; consolidar os requisitos para a Entrega 1, prevista para 09/09/2026.
Dias 8 a 10	Integrar as cinco rotas do site, retorno automático, descarte, contadores, histórico, deduplicação e sincronização.
Dias 11 a 14	Executar critérios de aceite; ajustar regras; registrar limitações e preparar demonstração e instruções de uso.

O cronograma é relativo ao início do desenvolvimento e não estabelece uma data oficial para a entrega final. A prioridade é demonstrar o fluxo automático completo no site com os recursos disponíveis.

Referências

- [1] *Cenários.pdf*. Material fornecido para a atividade. Cenário 2, p. 1.
- [2] RASPBERRY PI. *Camera* e *Camera software*. Conectores CSI, suporte de câmera e Picamera2.
- [3] HELTEC AUTOMATION. *WiFi LoRa 32*. Recursos da placa e comparação da versão V3.
- [4] OPENCV. *Contour Features*. Área, perímetro e aproximação de contornos.
- [5] ECLIPSE MOSQUITTO. *mosquitto.conf*. Configuração dos acessos MQTT e WebSocket.
- [6] MQTT.JS. *Documentação oficial do projeto*. Cliente MQTT para navegador e reconexão.

Documentação técnica on-line consultada em 02 set. 2026. Apoio metodológico: *Apostila Trabalho de Conclusão da Capacitação - PNAAT 2026*, Unidade 1, p. 6-10 (material fornecido).